



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
INGENIERIA - COMPUTACIÓN (R)

Fecha: 08-05-2023 18:59:37

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	I	Periodo:	A/2023
Asignatura:	FÍSICA	Paralelo:	PARALELO B

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS TOTALES	No. DE HORAS COMPONENTE DE DOCENCIA		No. DE HORAS COMPONENTE DE PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	No. DE HORAS COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS SEMANALES
144:00	64:00		00:00	80:00	04:00
	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASISTIDAS POR EL PROFESOR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	00:00	64:00			64:00
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)		FUNDAMENTOS	CAMPO DE FORMACIÓN		FUNDAMENTOS TEÓRICOS
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES		NO	No. DE HORAS:		
ASIGNATURA INTEGRADORA		NO			
ASIGNATURA DE ITINERARIO		NO			
PROFESOR(A):		MOREJON CAMPOVERDE JOSE LENIN			
PERFIL DEL PROFESOR(A):		- INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACION ELECTRONICA			

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

INTERPRETAR Y APLICAR LOS CONCEPTOS FÍSICOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INGENIERILES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL, COMUNICANDO SUS RESULTADOS DE FORMA LÓGICA Y COHERENTE; DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD, RESPETO Y PERSEVERANCIA.
--

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

IDENTIFICA LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS VECTORIAL EN UN SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS APLICADO A LA MECÁNICA. COMPRENDE Y APLICA A CASOS CONCRETOS LA PRIMERA Y TERCERA LEY DE NEWTON. FORMULA LAS ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA, IDENTIFICANDO EL TIPO DE MOVIMIENTO. PLANTEA Y RESUELVE PROBLEMAS DE CINEMÁTICA. COMPRENDE Y APLICA LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA UNA PARTÍCULA Y PARA UN SISTEMA DE PARTÍCULAS. PLANTEA Y RESUELVE PROBLEMAS DE DINÁMICA. COMPRENDE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ENERGÍA Y EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN Y LO APLICA A CASOS CONCRETOS. PLANTEA Y RESUELVE PROBLEMAS DE DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS Y DE UN CUERPO RÍGIDO.

4. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
SISTEMAS DE UNIDADES Y VECTORES	06:00	DEFINIR Y APLICAR LOS SISTEMAS DE UNIDADES, LOS VECTORES Y LAS OPERACIONES ENTRE ELLOS.	- IDENTIFICA EL CAMPO DE ESTUDIO DE LA FÍSICA; SU OBJETO Y OBJETIVOS DE ESTUDIO EN LOS FENÓMENOS NATURALES Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO ACTUAL. - DIFERENCIA LA NATURALEZA ESCALAR O VECTORIAL DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS A UTILIZAR EN LA ASIGNATURA Y REALIZA OPERACIONES SENCILLAS CON ELLAS.	10:00
MOVIMIENTO RECTILÍNEO	14:00	DEFINIR, ENTENDER, UTILIZAR Y CALCULAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS FÍSICOS: VECTOR DE POSICIÓN DE UN PUNTO, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN LINEAL Y ANGULAR EN EL MRU Y MRUV, Y ELABORACIÓN DE GRÁFICAS DE DICHS MOVIMIENTOS.	RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTOS CON ACELERACIÓN CONSTANTE. CONOCE, TRABAJA Y RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO RELATIVO. ELIGE SISTEMAS DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE VELOCIDAD ABSOLUTA Y	14:00

			RELATIVA. REALIZA E IDENTIFICA GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO.	
MOVIMIENTO CURVILÍNEO	10:00	DEFINIR, UTILIZAR Y CALCULAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS FÍSICOS: VECTOR DE POSICIÓN DE UN PUNTO, VELOCIDAD LINEAL Y VELOCIDAD ANGULAR, ACELERACIÓN LINEAL Y ANGULAR Y COMPONENTES TANGENCIAL Y NORMAL DE LA ACELERACIÓN EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR Y LAS VELOCIDADES Y POSICIONES EN EL MOVIMIENTO PARABÓLICO	DISTINGUE EN UN MISMO PROBLEMA EL MOVIMIENTO PARABÓLICO Y PROBLEMAS DE TRASLACIÓN Y DE ROTACIÓN. PLANTEA LAS ECUACIONES NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE MOVIMIENTO CURVILÍNEO.	14:00
LEYES DE NEWTON	12:00	DEFINIR, UTILIZAR Y CALCULAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, LEYES Y TEOREMAS FÍSICOS: INERCIA, SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL, TRANSFORMACIÓN DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES, ACCIÓN Y REACCIÓN, MASA INERCIAL Y MASA GRAVITATORIA, CANTIDAD DE MOVIMIENTO (CONSERVACIÓN) Y MOMENTO CINÉTICO, SEGUNDA LEY DE NEWTON, CHOQUES, GRAVITACIÓN, FUERZAS CENTRALES, MUELLES (FUERZAS RECUPERADORAS), EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD Y FUERZAS DE ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS (DESPLAZAMIENTO Y RODADURA).	RESUELVE PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON. DEFINE LAS FUERZAS (DIAGRAMAS DE FUERZAS) DEL CUERPO. PLANTEA LAS ECUACIONES DERIVADAS DE LAS LEYES DE NEWTON, ASÍ COMO LAS ECUACIONES DERIVADAS DE LA DEFINICIÓN DE FUERZAS DE ROZAMIENTO Y OTRAS DE CARÁCTER VINCULAR.	14:00
TRABAJO Y ENERGÍA	12:00	DEFINIR, UTILIZAR Y CALCULAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, LEYES Y TEOREMAS FÍSICOS: TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA, FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS, ENERGÍA POTENCIAL ASOCIADA A UNA FUERZA CONSERVATIVA, TEOREMAS DE CONSERVACIÓN, ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA, POTENCIAL GRAVITATORIO, ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA, POTENCIAL ELÁSTICO, POTENCIA.	DISTINGUE ENTRE FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS EN CASOS SENCILLOS. DERIVA LOS POTENCIALES ASOCIADOS A LAS FUERZAS CONSERVATIVAS. APLICA CORRECTAMENTE LOS TEOREMAS ASOCIADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.	14:00
IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO	10:00	DEFINIR, UTILIZAR Y CALCULAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, LEYES Y TEOREMAS FÍSICOS: MOMENTO LINEAL E IMPULSO, CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.	RESUELVE MATEMÁTICAMENTE PROBLEMAS PLANTEADOS SOBRE CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS FÍSICOS DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL, IMPULSO Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.	14:00

5. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

SISTEMAS DE UNIDADES Y VECTORES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DE LOS SISTEMAS DE UNIDADES	1. NOTACIÓN CIENTÍFICA 2. MÚLTIPLOS 3. SUBMÚLTIPLOS	02:00
VECTORES	1. DEFINICIÓN 2. OPERACIONES CON VECTORES. 3. DESCOMPOSICIÓN DE VECTORES EN COMPONENTES RECTANGULARES 4. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	04:00

MOVIMIENTO RECTILÍNEO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME	1. DESPLAZAMIENTO 2. VELOCIDAD 3. GRÁFICO X VS T	06:00
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO	1. VELOCIDAD MEDIA E INSTANTÁNEA. 2. ACELERACIÓN MEDIA E INSTANTÁNEA. 3. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS. 4. GRÁFICAS V VS T, A VS T 5. CAÍDA LIBRE	06:00
VELOCIDAD RELATIVA	DEFINICION Y EJEMPLOS	02:00

MOVIMIENTO CURVILÍNEO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MOVIMIENTO PARABOLICO	1. DEFINICIÓN. 2. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO Y DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS. 3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	04:00
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME	1. DEFINICIÓN 2. CONCEPTOS DE VELOCIDAD ANGULAR, ACELERACIÓN CENTRÍPETA Y TANGENCIAL 3. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 4. RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD LINEAL Y ANGULAR. 5. EJERCICIOS DE APLICACION	06:00

LEYES DE NEWTON

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
I LEY DE NEWTON: INERCIA	1. ENUNCIADO DE LA LEY 2. EMPLEO DE LA LEY EN EJERCICIOS	03:00
II LEY DE NEWTON	1. ENUNCIADO DE LA LEY 2. CONCEPTOS DE MASA Y PESO. 3. EMPLEO DE LA LEY EN EJERCICIOS	02:00
III LEY DE NEWTON: ACCIÓN Y REACCIÓN	1. ENUNCIADO DE LA LEY. 2. FUERZAS DE FRICCIÓN, COEFICIENTES DE FRICCIÓN ESTÁTICO Y CINÉTICO. 3. PROBLEMAS DE APLICACIÓN	05:00
LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL	1. LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL - FÓRMULA ASOCIADA A LA II LEY DE NEWTON. 2. MASA DE LA TIERRA	02:00

TRABAJO Y ENERGÍA

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
TRABAJO MECANICO	1. DEFINICIÓN DE TRABAJO MECÁNICO. 2. UNIDADES DE TRABAJO MECÁNICO 3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	03:00
ENERGIA	1. EL TRABAJO UNA FORMA DE ENERGÍA. 2. TRABAJO GRAVITACIONAL Y LA ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL 3. ENERGÍA CINÉTICA 4. ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA. 5. UNIDADES DE LA ENERGÍA 6. FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS 7. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 8. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	09:00

IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO	1.DEFICIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO 2. DEDUCCIÓN DE LAS FÓRMULAS. 3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	04:00
CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS	1. COMPORTAMIENTO DE LOS CUERPOS EN CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS. 2. PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO. 3. ANÁLISIS DE LAS FÓRMULAS PARA CHOQUES. 4. PROBLEMAS DE APLICACIÓN	06:00

6. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental EN CLASES es de 00:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:		
PRIMER PARCIAL	00:00	DESCRIPCIÓN:
SEGUNDO PARCIAL	00:00	
La práctica experimental GUIADA es de 00:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:		
PRIMER PARCIAL	00:00	DESCRIPCIÓN:
SEGUNDO PARCIAL	00:00	

7. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:
- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.

EN LAS SESIONES DE CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.
EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

8. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EAVALUACIÓN FORMATIVA:
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO), LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
COLABORATIVO: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA (TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL) (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN Y RELACIÓN) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO,COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN) Y DE DESARROLLO

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

9. BIBLIOGRAFÍA

8.1 Básica	
Tipo: LIBROS	Editorial: PEARSON EDUCATION
Título: FISICA: PRINCIPIOS CON APLICACIONES	Edición:
Autor: GIANCOLI, DOUGLAS	Año Pub.: 2008
ISBN: 978-970-26-1225-4	
Link:	
Tipo: LIBROS	Editorial: PEARSON
Título: FISICA UNIVERSITARIA	Edición:
Autor: YOUNG HUGH D. &FREEDMAN, ROGER A.	Año Pub.: 2013
ISBN: 978-607-32-2124-5	
Link:	

8.2 Complementaria	
Tipo: E-BOOK	Editorial:

Título: UNIVERSITY PHYSICS VOL. 1 Y 2

Edición:

Autor:

Año Pub.: 2020

ISBN:

Link:
